

Project Outline: Handwritten Digits Recognition & Explainable AI (XAI)

I. Khởi tạo & Phân tích Dữ liệu Khám phá (Exploratory Data Analysis - EDA)

Mục tiêu là hiểu rõ đặc trưng của tập dữ liệu trước khi đưa vào mô hình.

- **Thu thập dữ liệu:** Sử dụng MNIST hoặc các biến thể phức tạp hơn.
- **EDA & Trực quan hóa:**
 - Phân tích phân phối các nhãn (Class distribution).
 - Trực quan hóa giá trị pixel (Pixel value patterns) của các chữ số.
- **Tiền xử lý (Preprocessing):** Chuẩn hóa (Normalization), Reshaping, và Data Augmentation (nếu cần thiết để làm phong phú dữ liệu cho mô hình học sâu).

II. Xây dựng Mô hình Học máy (Machine Learning)

Đây là bước tạo ra các baseline models để làm thước đo tiêu chuẩn.

- **Mô hình Baseline:** K-Nearest Neighbors (KNN).
- **Nâng cấp (Upgrade):** Thử nghiệm thêm Support Vector Machine (SVM) hoặc Random Forest để quan sát cách các thuật toán ML truyền thống xử lý dữ liệu hình ảnh.

III. Xây dựng Mô hình Học sâu (Deep Learning)

Trọng tâm về khả năng trích xuất đặc trưng hình ảnh.

- **Mô hình Baseline DL:** Mạng nơ-ron truyền thẳng (Fully Connected / MLP).
- **Kiến trúc Cốt lõi (CNN):** Xây dựng và làm rõ cấu trúc mạng Convolutional Neural Network (Conv2D, MaxPooling, Dropout).
- **Tối ưu hóa (Hyperparameter Tuning):** Áp dụng các thư viện như Optuna để tìm kiếm tự động không gian siêu tham số (learning rate, batch size, số lượng layers) thay vì thử nghiệm thủ công.
- **Giới hạn phạm vi:** Có thể sử dụng thêm các kiến trúc mạnh (như ResNet hoặc Vision Transformers nhẹ) nhưng không đi quá sâu vào việc code lại từ đầu; chủ yếu dùng Transfer Learning để đưa ra nhận xét và làm nền tảng cho bước Visualize.

IV. Đánh giá & So sánh (Evaluation & Comparison)

Phân tích toàn diện hiệu năng của toàn bộ các mô hình đã xây dựng.

- **Chỉ số hiệu năng (Metrics):** Accuracy, F1 Score, và Loss.
- **Hiệu năng thực tế:** Đo lường Speed (thời gian training và thời gian inference/eval).
- **Phân tích lỗi (Error Analysis):**
 - Sử dụng Confusion Matrix để xem mô hình thường nhầm lẫn giữa các số nào (ví dụ: 1 và 7, 3 và 8).
 - Trực quan hóa Prediction vs. Actual có phân loại màu sắc (Color-coded: Xanh cho đúng, Đỏ cho sai) kèm tỷ lệ phần trăm tự tin.

V. Trí tuệ Nhân tạo Giải thích được (Explainable AI - MAIN FLOW)

Đây là phần "ăn điểm" học thuật, giải thích lý do *tại* sao mạng CNN lại đưa ra quyết định đó.

- **Kỹ thuật Trực quan hóa (XAI Visualize):** Trích xuất Attention Maps và Saliency Maps.
- **Triển khai các phương pháp nâng cao:**
 - **Class Activation Mapping (CAM) / Grad-CAM:** Áp dụng lên layer tích chập cuối cùng (VD: Layer 10 Rep.) để tạo Heatmap, xác định vùng không gian nét chữ quyết định nhãn dự đoán.
 - **Phương pháp bổ trợ (Additional Techniques):** Triển khai Integrated Gradients, LIME cho hình ảnh, hoặc SHAP để đánh giá mức độ đóng góp của từng pixel.

VI. Triển khai & Đóng gói (Deployment)

Đưa mô hình vào ứng dụng thực tế để demo tương tác.

- **Giao diện người dùng:** Xây dựng Web App bằng **Streamlit**.
- **Tính năng ứng dụng:**
 - Cho phép người dùng upload ảnh hoặc vẽ trực tiếp số lên canvas.
 - App trả về kết quả dự đoán (Prediction vs Actual).
 - Tích hợp toggle để bật/tắt lớp phủ Grad-CAM/Saliency map ngay trên ứng dụng, giúp trực quan hóa "suy nghĩ" của model theo thời gian thực.